

Méthodologie de la recherche en Intelligence Artificielle

Plan général du module — version étudiant (da3me)

Master IA

Pr. SADIQ Mounir

Document d'orientation : objectifs, contenu, organisation, livrables

Finalité du module

Ce module vise à permettre à l'étudiant de :

- comprendre la logique de la recherche en IA ;
- identifier un problème scientifique pertinent ;
- explorer et structurer la littérature ;
- construire un protocole de recherche cohérent ;
- rédiger et présenter un projet de mémoire ou de recherche.

Contenu du module (axes)

1. Introduction à la recherche en IA

- Nature de la recherche scientifique
- Différence entre recherche, développement technique et veille technologique
- Spécificités de la recherche en intelligence artificielle
- Types de contributions en IA : nouvelle architecture, nouvelle méthode d'optimisation, nouvelles données/benchmark, étude d'usage/d'impact

2. De l'idée au problème de recherche

- Choix du thème et délimitation du sujet
- Formulation de la problématique

- Construction des questions de recherche
- Élaboration des hypothèses
- Identification des variables et indicateurs

3. Étude cartographique et revue de littérature

- Recherche documentaire scientifique et interrogation des bases de données
- Étude cartographique : rôle, objectifs, démarche, exploitation des résultats
- Revue systématique de littérature (RSL) : définition, étapes, différences avec l'étude cartographique
- Lecture critique d'articles scientifiques en IA

4. Designs de recherche et protocoles expérimentaux en IA

- Types de recherche: théorique, empirique, expérimentale, étude de cas
- Construction d'un protocole expérimental
- Baselines, comparaison, reproductibilité
- Bonnes pratiques méthodologiques
- Introduction aux tests et analyses statistiques de base

5. Données, annotation et évaluation

- Sources de données en IA
- Constitution et sélection d'un dataset
- Annotation et qualité des données
- Biais de données
- Choix des métriques d'évaluation
- Robustesse, validité et fiabilité des résultats

6. IA dans la méthodologie de recherche

- Usage des outils d'IA pour la recherche
- LLM et assistance à la revue de littérature
- Aide à la rédaction et à l'analyse
- Limites (hallucinations, biais)
- Intégrité scientifique : plagiat et éthique

7. Élaboration d'un projet de recherche

- Structure d'une recherche proposée
- Justification du sujet et positionnement scientifique
- Intégration : étude cartographique, RSL, problématique, méthodologie
- Planification du travail de recherche

8. Communication scientifique

- Présentation d'un projet de recherche
- Rédaction académique
- Présentation orale scientifique
- Poster, article, séminaire
- Argumentation et défense d'un projet

Organisation pédagogique (séances)

Le module est organisé en 8 séances. Le contenu exact (dates/modalité) sera annoncé sur da3me.

Séance	Intitulé
1	Introduction à la recherche en IA
2	Formulation du problème, questions, hypothèses
3	Étude cartographique et revue de littérature
4	Designs de recherche et protocoles expérimentaux
5	Données, annotation, biais et métriques
6	IA, LLM, biais et intégrité scientifique
7	Élaboration d'une recherche proposée
8	Communication scientifique et séminaire final

Comment travailler sur da3me (à distance)

Chaque semaine, suivez le même parcours :

- 1) Lire/visionner la ressource
- 2) Répondre au quiz (diagnostic)
- 3) Participer au forum (question/obstacle)
- 4) Déposer le livrable (1 page / 1 tableau / 1 schéma)
- 5) Consulter le feedback et la correction type